

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 4
Armaduras

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

25 de agosto de 2026

¿Por qué estudiar armaduras?

Las armaduras son modelos estructurales fundamentales en Ingeniería Mecánica y Civil. En un curso de Estática, una armadura puede analizarse mediante:

Método de los nudos

Se analiza el equilibrio de cada nudo mediante:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0.$$

Permite determinar las fuerzas internas de los elementos.

Método de las secciones

Se realiza un corte de la armadura y se aplican las ecuaciones de equilibrio:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0.$$

Limitación

Estos procedimientos son muy útiles para comprender los principios de la estática, pero pueden resultar laboriosos cuando aumenta el número de elementos y nudos, especialmente en estructuras estáticamente indeterminadas.

Miembro sometido a dos fuerzas

Considere un elemento de una armadura sometido exclusivamente a dos fuerzas aplicadas en sus extremos. Para que el elemento permanezca en equilibrio, las fuerzas deben:

- tener la misma magnitud;
- actuar en sentidos opuestos;
- estar alineadas con el eje del elemento.

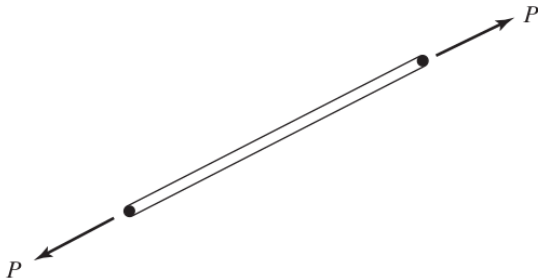
Deformación axial

En consecuencia, el elemento experimenta principalmente **deformación axial**.

$$N = EA \varepsilon$$

donde:

- N : fuerza axial,
- E : módulo de Young,
- A : área de la sección transversal,
- ε : deformación axial.



Idea fundamental

Una armadura plana está formada por elementos unidimensionales **conectados mediante nudos** y sometidos principalmente a **fuerzas axiales**.

- Cada elemento puede tener una orientación diferente.
- El análisis de cada elemento se realiza inicialmente en un **sistema local**.
- Posteriormente, las matrices de cada elemento se transforman al **sistema global**.
- Finalmente, las matrices se ensamblan para obtener el sistema estructural.

Objetivo

Obtener los desplazamientos nodales y, a partir de ellos, los esfuerzos en cada elemento de la armadura.

Sistemas de coordenadas local y global

Sistema local

Para cada elemento se define un sistema de coordenadas local (x', y') .

- El eje x' coincide con el eje longitudinal del elemento.
- El sentido positivo va del nudo 1 al nudo 2.
- Los desplazamientos locales se denotan mediante primas:

$$\mathbf{q} = [q'_1, \quad q'_2]^T$$

Sistema global

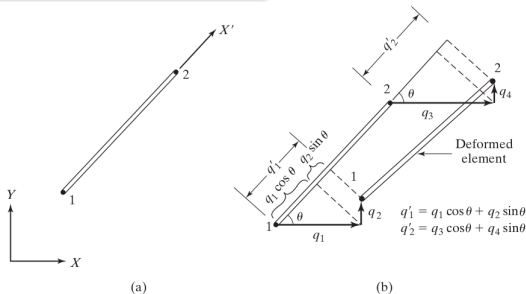
El sistema global (x, y) es común para toda la estructura. Cada nudo posee dos grados de libertad:

$$u_j, \quad v_j.$$

Para el nudo j :

$$\mathbf{gdl}_x = 2j - 1, \quad \mathbf{gdl}_y = 2j.$$

(gdl) grados de libertad



Elemento de armadura en sistemas local y global.

Grados de libertad del elemento

Para un elemento de armadura bidimensional:

Coordenadas locales

El elemento posee únicamente dos desplazamientos axiales:

$$\mathbf{q}' = \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix}.$$

- q'_1 : desplazamiento axial del nudo 1.
- q'_2 : desplazamiento axial del nudo 2.

Coordenadas globales

Cada nudo posee dos desplazamientos:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, el elemento tiene:

4 gdl

en coordenadas globales.

Problema central

¿Cómo relacionamos los desplazamientos locales $\mathbf{q}'$ con los desplazamientos globales $\mathbf{q}$?

Transformación de coordenadas

Sea θ el ángulo que forma el elemento con el eje global x . Los desplazamientos axiales se obtienen mediante proyecciones:

$$q'_1 = u_1 \cos \theta + v_1 \sin \theta$$

$$q'_2 = u_2 \cos \theta + v_2 \sin \theta$$

Definimos los **cosenos directores**:

$$\ell = \cos \theta, \quad m = \sin \theta \Rightarrow \begin{cases} q'_1 = \ell u_1 + m v_1 \\ q'_2 = \ell u_2 + m v_2 \end{cases}$$

Matriz de transformación Agrupando las ecuaciones anteriores:

$$\mathbf{q}' = \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix} = \mathbf{L} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q} \quad \text{donde} \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ell & m \end{bmatrix}$$

con

$$\ell = \cos \theta, \quad m = \sin \theta$$

La matriz $\mathbf{L}$ transforma los desplazamientos expresados en coordenadas globales a desplazamientos axiales locales.

Cosenos directores a partir de las coordenadas nodales

Sean los nudos del elemento:

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2).$$

La longitud del elemento es

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Los cosenos directores se calculan directamente mediante:

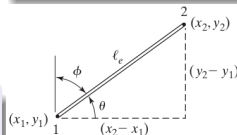
$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}$$

Además,

$$\ell^2 + m^2 = 1$$

Implementación computacional

La geometría de cada elemento permite calcular automáticamente L_e , ℓ y m .



$$\begin{aligned} \ell &= \cos \theta = \frac{x_2 - x_1}{L_e} \\ m &= \sin \theta = \frac{y_2 - y_1}{L_e} \quad (= \cos \phi) \\ L_e &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \end{aligned}$$

Cosenos directores.

Matriz de rigidez en coordenadas locales

En el sistema local, el elemento de armadura se comporta como un elemento unidimensional sometido a carga axial.

Por tanto, su matriz de rigidez es:

$$\mathbf{k}' = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

donde:

- E_e : módulo de Young del material.
- A_e : área de la sección transversal.
- L_e : longitud del elemento.

Interpretación física

La rigidez axial depende de:

$$k_e \propto \frac{EA}{L}$$

Un elemento más grueso o con mayor E es más rígido; un elemento más largo es menos rígido.

Transformación de la matriz de rigidez

La energía de deformación del elemento en coordenadas locales es:

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}'^T \mathbf{k}' \mathbf{q}'$$

Como

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q},$$

entonces

$$U_e = \frac{1}{2} (\mathbf{L} \mathbf{q})^T \mathbf{k}' (\mathbf{L} \mathbf{q}).$$

Por tanto,

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L} \mathbf{q}.$$

Comparando con

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k} \mathbf{q},$$

obtenemos:

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$$

Resultado fundamental

La transformación permite obtener la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales.

Matriz de rigidez global del elemento

Sustituyendo $\mathbf{L}$ y $\mathbf{k}'$:

$$\mathbf{k}_e = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & -\ell^2 & -\ell m \\ \ell m & m^2 & -\ell m & -m^2 \\ -\ell^2 & -\ell m & \ell^2 & \ell m \\ -\ell m & -m^2 & \ell m & m^2 \end{bmatrix}$$

Observaciones

- $\mathbf{k}_e$ es una matriz 4×4 .
- Es simétrica:

$$\mathbf{k}_e^T = \mathbf{k}_e.$$

- Contiene toda la información geométrica mediante ℓ y m .

Casos particulares

Elemento horizontal

Si

$$\theta = 0^\circ,$$

entonces

$$\ell = 1, \quad m = 0.$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Elemento vertical

Si

$$\theta = 90^\circ,$$

entonces

$$\ell = 0, \quad m = 1.$$

La rigidez se concentra en los desplazamientos verticales.

Idea clave

La matriz global cambia con la orientación del elemento, pero la formulación local permanece igual.

Para una estructura con varios elementos:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{n_e} \mathbf{A}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{A}_e$$

donde:

- $\mathbf{k}_e$: matriz de rigidez del elemento.
- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez estructural.
- $\mathbf{A}_e$: relación entre los GDL locales del elemento y los GDL globales.

El sistema estructural queda:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

donde

$$\mathbf{Q} = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad \dots]^T$$

es el vector global de desplazamientos.

Flujo computacional del método

1. Definir las coordenadas de los nudos.
2. Definir la conectividad de los elementos.
3. Definir E_e y A_e .
4. Calcular la longitud L_e .
5. Calcular los cosenos directores ℓ y m .
6. Construir $\mathbf{k}_e$.
7. Ensamblar la matriz global $\mathbf{K}$.
8. Aplicar las condiciones de frontera.
9. Resolver:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}.$$

10. Recuperar desplazamientos locales.
11. Calcular deformaciones y esfuerzos.

Cálculo de la deformación axial

La deformación unitaria del elemento es:

$$\varepsilon_e = \frac{q'_2 - q'_1}{L_e}$$

Utilizando

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q},$$

se obtiene:

$$\varepsilon_e = \frac{1}{L_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{L}\mathbf{q}.$$

Por tanto:

$$\varepsilon_e = \frac{1}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}$$

Cálculo del esfuerzo

Aplicando la ley de Hooke:

$$\sigma_e = E_e \varepsilon_e$$

Por tanto:

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e$$

donde

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{bmatrix}^T.$$

Interpretación

$$\sigma_e > 0 \implies \text{Tensión}$$

$$\sigma_e < 0 \implies \text{Compresión}$$

Fuerza axial del elemento

Una vez calculado el esfuerzo:

$$\sigma_e = E_e \varepsilon_e,$$

la fuerza axial es:

$$N_e = A_e \sigma_e$$

Por tanto:

$$N_e = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e$$

Resumen: elemento de armadura 2D

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}$$

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q}$$

$$\mathbf{k}_e = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$$

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F}$$

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e$$

Concepto fundamental

La formulación local describe el comportamiento físico del elemento; la transformación permite incorporarlo correctamente a la estructura global.

Resultado del análisis

El método de elementos finitos permite obtener:

Desplazamientos → Deformaciones → Esfuerzos → Fuerzas internas

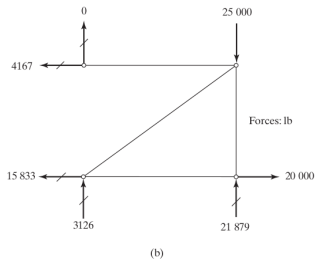
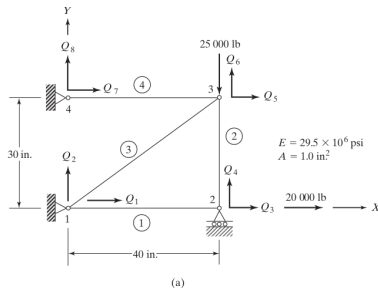
Ejemplo 4.1: análisis de una armadura plana

Considere la armadura plana de cuatro elementos mostrada en la figura. Todos los elementos tienen las mismas propiedades:

$$E = 29,5 \times 10^6 \text{ psi}, \quad A_e = 1 \text{ in}^2.$$

Se solicita determinar:

1. La matriz de rigidez de cada elemento.
2. La matriz de rigidez global $\mathbf{K}$.
3. Los desplazamientos nodales.
4. Los esfuerzos en cada elemento.
5. Las fuerzas de reacción en los apoyos.



Armadura plana de cuatro elementos.

Ejemplo 4.1: estrategia de solución

El problema se resolverá en ocho etapas:

1. Definir las coordenadas de los nudos.
2. Definir la conectividad de los elementos.
3. Calcular L_e , ℓ y m .
4. Construir las matrices de rigidez elementales.
5. Ensamblar la matriz global $\mathbf{K}$.
6. Aplicar las condiciones de frontera y resolver $\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$.
7. Recuperar los esfuerzos en los elementos.
8. Calcular las reacciones en los apoyos.

Pregunta fundamental

¿Cómo pasamos de la información geométrica de la estructura a un sistema de ecuaciones que podamos resolver mediante un computador?

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

Paso 1: coordenadas nodales

La geometría de la armadura se describe mediante las coordenadas de sus nudos.

Nudo	x (in)	y (in)
1	0	0
2	40	0
3	40	30
4	0	30

Los ocho grados de libertad globales son:

$$\mathbf{Q} = [Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5 \quad Q_6 \quad Q_7 \quad Q_8]^T.$$

Para el nudo j :

$$\boxed{\text{GDL}_x = 2j - 1, \quad \text{GDL}_y = 2j}$$

Importante

La numeración de los GDL debe mantenerse consistente durante todo el ensamblaje.

Paso 2: conectividad de los elementos

La conectividad indica qué nudos están conectados por cada elemento.

Elemento	Nudo 1	Nudo 2	GDL globales
1	1	2	1, 2, 3, 4
2	3	2	5, 6, 3, 4
3	1	3	1, 2, 5, 6
4	4	3	7, 8, 5, 6

Por ejemplo, para el elemento 3:

$$1 \longrightarrow 3$$

sus grados de libertad globales son

$$[1, 2, 5, 6]$$

Observación

La conectividad puede escribirse como $2 - 3$ o $3 - 2$. Sin embargo, el sentido elegido debe mantenerse al calcular los cosenos directores.

Paso 3: longitud y cosenos directores

Para cada elemento:

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

y

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}.$$

Los resultados son:

Elemento	L_e (in)	ℓ	m
1	40	1.0	0.0
2	30	0.0	-1.0
3	50	0.8	0.6
4	40	1.0	0.0

Comprobación

Para cualquier elemento:

$$\ell^2 + m^2 = 1$$

Esta relación permite verificar rápidamente los cálculos.

Ejemplo de cálculo: elemento 3

El elemento 3 conecta los nudos 1 y 3:

$$(x_1, y_1) = (0, 0), \quad (x_3, y_3) = (40, 30)$$

Longitud:

$$L_3 = \sqrt{(40 - 0)^2 + (30 - 0)^2} = 50 \text{ in.}$$

Cosenos directores:

$$\ell_3 = \frac{40 - 0}{50} = 0,8$$

$$m_3 = \frac{30 - 0}{50} = 0,6$$

Por tanto:

$$L_3 = 50 \text{ in}, \quad \ell_3 = 0,8, \quad m_3 = 0,6$$

y efectivamente:

$$0,8^2 + 0,6^2 = 1.$$

Paso 4: matriz de rigidez elemental

Para un elemento de armadura 2D:

$$\mathbf{k}_e = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & -\ell^2 & -\ell m \\ \ell m & m^2 & -\ell m & -m^2 \\ -\ell^2 & -\ell m & \ell^2 & \ell m \\ -\ell m & -m^2 & \ell m & m^2 \end{bmatrix}$$

Como todos los elementos tienen:

$$E = 29,5 \times 10^6 \text{ psi}, \quad A = 1 \text{ in}^2,$$

solamente debemos cambiar:

$$L_e, \quad \ell, \quad m.$$

Idea clave

La formulación de cada elemento es la misma. La geometría determina los valores de L_e , ℓ y m .

Matriz del elemento 1

Para el elemento 1:

$$L_1 = 40, \quad \ell_1 = 1, \quad m_1 = 0.$$

Entonces:

$$\mathbf{k}_1 = \frac{29,5 \times 10^6}{40} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Los GDL globales asociados son:

$$[1, 2, 3, 4]$$

Por tanto, esta matriz debe contribuir a las posiciones:

$$(1, 2, 3, 4) \times (1, 2, 3, 4)$$

de la matriz global $\mathbf{K}$.

Interpretación

Como el elemento es horizontal, solamente existe rigidez en la dirección x .

Matrices de los elementos 2 y 4

Matriz del elemento 2:

$$L_2 = 30, \quad \ell_2 = 0, \quad m_2 = -1.$$

$$\mathbf{k}_2 = \frac{29,5 \times 10^6}{30} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

GDL globales:

$$[5, 6, 3, 4].$$

Matriz del elemento 4:

$$L_4 = 40, \quad \ell_4 = 1, \quad m_4 = 0.$$

$$\mathbf{k}_4 = \frac{29,5 \times 10^6}{40} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

GDL globales:

$$[7, 8, 5, 6].$$

Matriz del elemento 3: elemento diagonal

Para el elemento 3:

$$L_3 = 50, \quad \ell_3 = 0,8, \quad m_3 = 0,6.$$

Por tanto:

$$\mathbf{k}_3 = \frac{29,5 \times 10^6}{50} \begin{bmatrix} 0,64 & 0,48 & -0,64 & -0,48 \\ 0,48 & 0,36 & -0,48 & -0,36 \\ -0,64 & -0,48 & 0,64 & 0,48 \\ -0,48 & -0,36 & 0,48 & 0,36 \end{bmatrix}.$$

Los GDL globales son:

$$[1, 2, 5, 6].$$

Observación

A diferencia de los elementos horizontales y verticales, el elemento diagonal presenta acoplamiento entre los desplazamientos x y y .

Paso 5: ensamblaje de la matriz global

Cada matriz elemental se coloca en la matriz global de acuerdo con su conectividad.

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^4 \mathbf{A}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{A}_e$$

Para este problema:

$$\mathbf{K} = \frac{29,5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 22,68 & 5,76 & -15 & 0 & -7,68 & -5,76 & 0 & 0 \\ 5,76 & 4,32 & 0 & 0 & -5,76 & -4,32 & 0 & 0 \\ -15 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 0 & -20 & 0 & 0 \\ -7,68 & -5,76 & 0 & 0 & 22,68 & 5,76 & -15 & 0 \\ -5,76 & -4,32 & 0 & -20 & 5,76 & 24,32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -15 & 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mensaje importante

El ensamblaje no modifica las matrices elementales. Simplemente las coloca en las posiciones correspondientes a sus GDL globales.

Paso 6: condiciones de frontera

Las restricciones de los apoyos imponen desplazamientos conocidos.

En este problema:

$$Q_1 = Q_2 = Q_4 = Q_7 = Q_8 = 0$$

Los únicos grados de libertad desconocidos son:

$$Q_3, \quad Q_5, \quad Q_6.$$

Después de eliminar las filas y columnas correspondientes a los GDL restringidos, obtenemos:

$$\frac{29,5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 22,68 & 5,76 \\ 0 & 5,76 & 24,32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20000 \\ 0 \\ -25000 \end{bmatrix}.$$

Solución del sistema reducido

Resolviendo el sistema:

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r,$$

obtenemos:

$$Q_3 = 27,12 \times 10^{-3} \text{ in}$$

$$Q_5 = 5,65 \times 10^{-3} \text{ in}$$

$$Q_6 = -22,25 \times 10^{-3} \text{ in}$$

Por tanto, el vector completo de desplazamientos es:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 27,12 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 5,65 \times 10^{-3} \\ -22,25 \times 10^{-3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ in}$$

Interpretación física

El signo negativo de Q_6 indica que el nudo 3 se desplaza en sentido contrario al eje global y .

Paso 7: recuperación de esfuerzos

Una vez conocidos los desplazamientos globales, podemos calcular los esfuerzos en cada elemento mediante:

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} [-\ell_e \quad -m_e \quad \ell_e \quad m_e] \mathbf{q}_e$$

donde $\mathbf{q}_e$ contiene los desplazamientos globales de los cuatro GDL del elemento.

Para el elemento 1:

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 27,12 \times 10^{-3} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\ell_1 = 1, \quad m_1 = 0,$$

tenemos:

$$\sigma_1 = \frac{29,5 \times 10^6}{40} [-1 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \mathbf{q}_1.$$

Por tanto:

$$\sigma_1 = 20\,000 \text{ psi}$$

Elemento 1: tensión

Esfuerzos en los cuatro elementos

Aplicando el mismo procedimiento a cada elemento:

$$\sigma_1 = 20\,000 \text{ psi}$$

$$\sigma_2 = -21\,880 \text{ psi}$$

$$\sigma_3 = 5\,208 \text{ psi}$$

$$\sigma_4 = 4\,167 \text{ psi}$$

Elemento	σ_e (psi)	Estado
1	+20 000	Tensión
2	-21 880	Compresión
3	+5 208	Tensión
4	+4 167	Tensión

Interpretación

$$\sigma_e > 0 \Rightarrow \text{tensión}, \quad \sigma_e < 0 \Rightarrow \text{compresión}.$$

Paso 8: cálculo de las reacciones

Una vez conocido el vector global de desplazamientos, las reacciones se recuperan mediante:

$$\mathbf{R} = \mathbf{KQ} - \mathbf{F}$$

Las reacciones corresponden únicamente a los GDL restringidos:

1, 2, 4, 7, 8.

Por tanto:

$$\mathbf{R}_r = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_4 \\ R_7 \\ R_8 \end{bmatrix}.$$

Sustituyendo $\mathbf{Q}$ en el sistema original:

$$R_1 = -15\,833 \text{ lb}$$

$$R_2 = 3\,126 \text{ lb}$$

$$R_4 = 21\,879 \text{ lb}$$

$$R_7 = -4\,167 \text{ lb}$$

$$R_8 = 0$$

Interpretación de las reacciones

El signo de una reacción indica su sentido respecto al sistema global de coordenadas.

GDL	Reacción (lb)	Interpretación
R_1	-15 833	Sentido $-x$
R_2	+3 126	Sentido $+y$
R_4	+21 879	Sentido $+y$
R_7	-4 167	Sentido $-x$
R_8	0	Sin reacción vertical

Verificación de equilibrio

Las reacciones deben satisfacer las ecuaciones de equilibrio de la estructura:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0.$$

Ejemplo 4.1: resumen del procedimiento

1. Geometría

$$(x_i, y_i)$$

2. Conectividad

$$(i, j)$$

3. Propiedades

$$E, \quad A$$

4. Geometría elemental

$$L_e, \quad \ell_e, \quad m_e$$

5. Rigidez elemental

$$\mathbf{k}_e$$

6. Ensamblaje

$$\mathbf{K}$$

7. Condiciones de frontera y solución

$$\mathbf{K}_r \mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$

8. Postprocesamiento

$$\mathbf{Q} \rightarrow \varepsilon_e \rightarrow \sigma_e \rightarrow \mathbf{R}$$

Actividad: implementación computacional:
Implementar el ejemplo 4.1 en Python. El

programa debe:

1. Almacenar las coordenadas nodales.
2. Almacenar la conectividad.
3. Calcular automáticamente L_e, ℓ_e, m_e .
4. Construir $\mathbf{k}_e$ para cada elemento.
5. Ensamblar $\mathbf{K}$.
6. Aplicar las condiciones de frontera.
7. Resolver los desplazamientos nodales.
8. Recuperar los esfuerzos.
9. Calcular las reacciones.

Comprobación

Los resultados obtenidos por Python deben coincidir, dentro de la precisión numérica, con los resultados analíticos.

Efectos térmicos en una armadura

¿Qué ocurre cuando cambia la temperatura?

Un elemento de armadura sometido a un cambio de temperatura experimenta una **deformación térmica** aun cuando no existan cargas mecánicas externas.

Para un cambio uniforme de temperatura:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

donde:

- ϵ_0 : deformación térmica libre.
- α : coeficiente de expansión térmica.
- $\Delta T = T - T_0$: cambio de temperatura.

Idea física fundamental

Si el elemento puede deformarse libremente, la temperatura produce **deformación pero no esfuerzo**.

Deformación térmica libre

Considere una barra de longitud L_e . El cambio de longitud producido por una variación uniforme de temperatura es:

$$\Delta L_T = \alpha \Delta T L_e$$

Por tanto, la deformación térmica es:

$$\epsilon_0 = \frac{\Delta L_T}{L_e}$$

y finalmente:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

Calentamiento

Si

$$\Delta T > 0,$$

el elemento tiende a **expandirse**.

Enfriamiento

Si

$$\Delta T < 0,$$

el elemento tiende a **contraerse**.

¿Cuándo aparece un esfuerzo térmico?

Caso 1: elemento libre

Si los extremos pueden desplazarse libremente:

$$\sigma_T = 0$$

aunque exista una deformación térmica

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T.$$

Caso 2: elemento restringido

Si los desplazamientos están restringidos, el elemento no puede alcanzar su deformación térmica libre. Aparece entonces un esfuerzo:

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0)$$

Ejemplo físico: barra completamente restringida

Considere una barra de longitud L_e cuyos extremos están completamente restringidos.

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.$$

Supongamos un incremento de temperatura $\Delta T > 0$. La barra intentaría expandirse:

$$\Delta L_T = \alpha \Delta T L_e.$$

Sin embargo, la restricción impide el desplazamiento. Por tanto:

$$\epsilon = 0.$$

La ley constitutiva es:

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0).$$

Luego:

$$\sigma = -E\alpha\Delta T$$

Interpretación

Durante el calentamiento, una barra completamente restringida desarrolla un esfuerzo de **compresión**.

Concepto clave

Cambio de temperatura + restricción $\Rightarrow$ esfuerzo térmico

Carga térmica equivalente

En el método de elementos finitos podemos representar el efecto térmico mediante un **vector de cargas nodales equivalentes**.

En coordenadas locales:

$$\Theta' = E_e A_e \epsilon_0 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T.$$

Por tanto:

$$\Theta' = E_e A_e \alpha \Delta T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Interpretación

La deformación térmica se incorpora al sistema FEM mediante **fuerzas nodales equivalentes**.

Transformación de la carga térmica

La carga térmica se obtiene inicialmente en el sistema local:

$$\Theta' = E_e A_e \epsilon_0 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para expresarla en coordenadas globales utilizamos:

$$\mathbf{q}' = \mathbf{L} \mathbf{q}.$$

La equivalencia del trabajo virtual exige:

$$\mathbf{q}'^T \Theta' = \mathbf{q}^T \Theta.$$

Sustituyendo:

$$(\mathbf{L} \mathbf{q})^T \Theta' = \mathbf{q}^T \Theta.$$

Por tanto:

$$\Theta = \mathbf{L}^T \Theta'$$

Vector de carga térmica en coordenadas globales

Recordemos la matriz de transformación:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ell & m \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$\mathbf{\Theta}_e = \mathbf{L}^T \mathbf{\Theta}'.$$

Sustituyendo:

$$\mathbf{\Theta}_e = E_e A_e \epsilon_0 \begin{bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{bmatrix}$$

Como

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T,$$

también podemos escribir:

$$\mathbf{\Theta}_e = E_e A_e \alpha \Delta T \begin{bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{bmatrix}$$

Ecuación global con cargas térmicas

Las cargas térmicas se ensamblan junto con las cargas mecánicas:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{\Theta}$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global.
- $\mathbf{Q}$: vector de desplazamientos nodales.
- $\mathbf{F}_{\text{ext}}$: cargas mecánicas externas.
- $\mathbf{\Theta}$: cargas nodales equivalentes producidas por temperatura.

Procedimiento FEM

La temperatura no modifica necesariamente la matriz de rigidez. Su efecto se incorpora, para este modelo lineal, mediante un **vector de carga equivalente**.

Esfuerzo en un elemento con efecto térmico

La deformación total del elemento puede separarse en:

$$\epsilon = \epsilon_m + \epsilon_0$$

donde:

- ϵ_m : deformación mecánica.
- ϵ_0 : deformación térmica.

La ley de Hooke debe considerar únicamente la deformación mecánica:

$$\sigma = E_e(\epsilon - \epsilon_0)$$

Como

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T,$$

obtenemos:

$$\sigma = E_e(\epsilon - \alpha \Delta T)$$

Esfuerzo a partir de los desplazamientos nodales

Para una armadura 2D:

$$\epsilon = \frac{1}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e.$$

Por tanto:

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e - E_e \alpha \Delta T$$

donde

$$\mathbf{q}_e = \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{bmatrix}^T.$$

Interpretación

El primer término representa el esfuerzo asociado con la deformación mecánica y el segundo término corrige por la deformación térmica.

Fuerza axial considerando temperatura

La fuerza axial en el elemento es:

$$N_e = A_e \sigma_e.$$

Por tanto:

$$N_e = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e - E_e A_e \alpha \Delta T$$

Signo de la fuerza

$$N_e > 0 \Rightarrow \text{Tensión}$$

$$N_e < 0 \Rightarrow \text{Compresión}$$

Problema propuesto: expansión térmica

Enunciado

Una barra de acero de una armadura tiene:

$$L = 2 \text{ m}, \quad A = 400 \text{ mm}^2,$$

$$E = 200 \text{ GPa}, \quad \alpha = 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}.$$

La temperatura aumenta:

$$\Delta T = 50^\circ\text{C}.$$

Analice el comportamiento de la barra en los siguientes casos.

1. La barra está completamente libre.
2. Un extremo está fijo y el otro puede desplazarse.
3. Ambos extremos están completamente restringidos.

Problema: caso 1 – barra libre

Para una barra completamente libre:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

Entonces:

$$\epsilon_0 = (12 \times 10^{-6})(50)$$

$$\epsilon_0 = 6 \times 10^{-4}$$

El cambio de longitud es:

$$\Delta L = \alpha \Delta T L$$

$$\Delta L = (12 \times 10^{-6})(50)(2)$$

$$\Delta L = 1,2 \text{ mm}$$

Como la barra puede expandirse libremente:

$$\sigma = 0$$

Conclusión

Existe deformación térmica, pero no existe esfuerzo térmico.

Problema casos

Problema: caso 2 – un extremo fijo

Supongamos:

$$u_1 = 0, \quad u_2 \neq 0.$$

El extremo 2 puede desplazarse libremente.

La barra desarrolla la expansión térmica:

$$u_2 = \alpha \Delta T L$$

Por tanto:

$$u_2 = 1,2 \text{ mm}$$

y:

$$\epsilon = \epsilon_0.$$

Luego:

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0) = 0.$$

Conclusión

Aunque existe una restricción en un extremo, la barra puede expandirse axialmente y no desarrolla esfuerzo térmico.

Problema: caso 3 – ambos extremos restringidos

Ahora:

$$u_1 = 0, \quad u_2 = 0.$$

La deformación total es:

$$\epsilon = 0.$$

Sin embargo, la deformación térmica libre sería:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T.$$

Por tanto:

$$\sigma = E(0 - \alpha \Delta T).$$

Así:

$$\sigma = -E\alpha\Delta T$$

Para los valores dados:

$$\sigma = -(200 \times 10^9)(12 \times 10^{-6})(50)$$

$$\sigma = -120 \text{ MPa}$$

El signo negativo indica:

COMPRESIÓN

Barra libre

$$\Delta L > 0$$

$$\sigma = 0$$

Se expande libremente.

Un extremo libre

$$\Delta L > 0$$

$$\sigma = 0$$

La expansión axial es posible.

Ambos extremos fijos

$$\Delta L = 0$$

$$\sigma < 0$$

Aparece compresión.

Mensaje fundamental

La temperatura por sí sola no genera necesariamente esfuerzos. Los **esfuerzos térmicos aparecen cuando las restricciones impiden la deformación térmica libre.**

Formulación FEM: resumen

Para cada elemento:

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

$$\Theta' = EA\alpha\Delta T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Theta_e = EA\alpha\Delta T \begin{bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{bmatrix}$$

El sistema global:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \Theta$$

Finalmente:

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e - E_e \alpha \Delta T$$

Algoritmo computacional

1. Leer coordenadas nodales.
2. Leer conectividad de los elementos.
3. Definir E_e , A_e , α_e y ΔT_e .
4. Calcular L_e , ℓ y m .
5. Construir la matriz de rigidez $\mathbf{k}_e$.
6. Construir el vector térmico Θ_e .
7. Ensamblar $\mathbf{K}$ y Θ .
8. Aplicar cargas externas y condiciones de frontera.
9. Resolver:
$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \Theta.$$
10. Recuperar $\mathbf{q}_e$.
11. Calcular ϵ_e , σ_e y N_e .

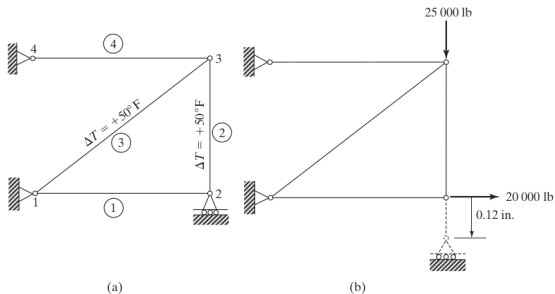
Ejemplo 4.2: armadura con efectos térmicos

Analizar una armadura plana considerando dos situaciones adicionales a las cargas mecánicas:

1. un **incremento de temperatura** en determinados elementos;
2. un **asentamiento de un apoyo**.

$$E = 29,5 \times 10^6 \text{ psi} \quad \alpha = \frac{1}{150\,000} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1}$$

- (a). Se aplica un incremento de temperatura $\Delta T = 50^\circ\text{F}$ únicamente en las barras 2 y 3. No existen otras cargas externas.
- (b). El apoyo del nudo 2 experimenta un asentamiento vertical de $\Delta_y = -0,12 \text{ in}$. Además, actúan dos cargas puntuales sobre la estructura.
- (c). Resolver la parte (b) utilizando el programa **TRUSS2**.



Ejemplo 4.2: ¿Qué queremos determinar?

El problema combina diferentes fuentes de deformación y carga.

Cargas mecánicas + Temperatura + Asentamientos

Temperatura

El incremento de temperatura produce una deformación térmica:

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T$$

Asentamiento

El desplazamiento de un apoyo se introduce como una **condición de desplazamiento prescrito**.

$$Q_i = \bar{Q}_i$$

Objetivo

Determinar:

Q

y posteriormente:

σ

Idea fundamental

En elementos finitos, los efectos térmicos y los asentamientos pueden incorporarse al sistema global de ecuaciones sin modificar la formulación básica de la matriz de rigidez.

Ejemplo 4.2: Parte (a): incremento de temperatura

Para una barra sometida a un incremento uniforme de temperatura,

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T$$

Con los datos del problema:

$$\varepsilon_T = \frac{1}{150\,000} (50)$$

por lo que

$$\varepsilon_T = 3,333 \times 10^{-4}$$

Si la barra pudiera expandirse libremente:

$$\Delta L_T = \alpha \Delta T L_e.$$

Pero la estructura está restringida

Los apoyos impiden que la armadura se deforme libremente. Por esta razón, el incremento de temperatura genera **fuerzas internas y esfuerzos térmicos**.

Efecto térmico en un elemento de armadura

Para un elemento de armadura:

$$\sigma = E(\varepsilon - \varepsilon_T)$$

donde

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T.$$

Por tanto,

$$\sigma = E(\varepsilon - \alpha \Delta T)$$

y utilizando los desplazamientos nodales:

$$\varepsilon = \frac{1}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e.$$

Entonces:

$$\sigma_e = \frac{E_e}{L_e} \begin{bmatrix} -\ell & -m & \ell & m \end{bmatrix} \mathbf{q}_e - E_e \alpha \Delta T$$

Interpretación física

El primer término corresponde a la deformación producida por los desplazamientos nodales; el segundo representa la deformación térmica que tendría el elemento si pudiera expandirse libremente.

Ejemplo 4.2: Fuerzas nodales equivalentes por temperatura

El efecto térmico puede incorporarse al sistema FEM mediante un vector de fuerzas nodales equivalentes.

Para un elemento de armadura:

$$\mathbf{f}_T = EA\alpha\Delta T \begin{bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{bmatrix}$$

El vector anterior debe ensamblarse en el vector global de fuerzas.

Para este ejemplo

El incremento térmico se aplica únicamente a:

$$e = 2, \quad e = 3$$

Por tanto,

$$\mathbf{F}_T = \mathbf{A}_2^T \mathbf{f}_T^{(2)} + \mathbf{A}_3^T \mathbf{f}_T^{(3)}.$$

Finalmente:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}_T$$

después de aplicar las condiciones de frontera.

Vector térmico de los elementos 2 y 3

Para el elemento 2, con los cosenos directores correspondientes:

$$\mathbf{f}_T^{(2)} = \frac{29,5 \times 10^6 (50)}{150\,000} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y para el elemento 3:

$$\mathbf{f}_T^{(3)} = \frac{29,5 \times 10^6 (50)}{150\,000} \begin{bmatrix} -0,8 \\ -0,6 \\ 0,8 \\ 0,6 \end{bmatrix}.$$

Estos vectores son **locales al elemento** y deben colocarse en las posiciones correspondientes de los grados de libertad globales.

Ensamblaje

El procedimiento es exactamente el mismo utilizado para ensamblar las matrices de rigidez: cada contribución elemental se coloca en las posiciones globales asociadas con sus GDL.

Ejemplo 4.2: Parte (a) aplicación del método de eliminación

Una vez ensamblados la matriz de rigidez y el vector térmico:

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}_T.$$

Para los grados de libertad restringidos:

$$Q_i = \bar{Q}_i.$$

En este ejemplo, los desplazamientos prescritos son nulos en los apoyos.

Método de eliminación

Se eliminan de $\mathbf{K}$ las filas y columnas correspondientes a los GDL restringidos y se eliminan sus componentes asociadas del vector de fuerzas.

El sistema reducido queda:

$$\mathbf{K}_{rr}\mathbf{Q}_r = \mathbf{F}_r$$

Para este ejemplo:

$$\frac{29,5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 22,68 & 5,67 \\ 0 & 5,76 & 24,32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7855,7 \\ 15733,3 \end{bmatrix}.$$

Parte (a): desplazamientos nodales
Resolviendo el sistema reducido:

$$\begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,003951 \\ 0,01222 \end{bmatrix} \text{ in}$$

Estos desplazamientos son consecuencia exclusivamente del **incremento de temperatura** en las barras 2 y 3.

Siguiente paso

Una vez conocidos los desplazamientos nodales:

$$\mathbf{Q} \longrightarrow \varepsilon_e \longrightarrow \sigma_e$$

para cada elemento.

Ejemplo 4.2: Parte (a) cálculo de esfuerzos

Para cada elemento:

$$\sigma_e = E_e \left[\frac{q'_2 - q'_1}{L_e} - \alpha \Delta T_e \right]$$

donde:

$$\Delta T_e = \begin{cases} 50^\circ\text{F}, & e = 2, 3, \\ 0, & e = 1, 4. \end{cases}$$

Por ejemplo, para el elemento 2:

$$\sigma_2 = \frac{29,5 \times 10^6}{30} [0 \quad 1 \quad 0 \quad -1] \begin{bmatrix} 0,003951 \\ 0,01222 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 29$$

Por tanto:

$$\sigma_2 = -8631,7 \text{ psi}$$

Parte (a): resultados

Los esfuerzos obtenidos en los cuatro elementos son:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 21832 \\ -3643 \\ 2914 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

Interpretación

$$\begin{aligned} \sigma > 0 &\Rightarrow \text{Tensión} \\ \sigma < 0 &\Rightarrow \text{Compresión} \end{aligned}$$

Pregunta

¿Por qué un incremento uniforme de temperatura puede producir esfuerzos si todos los elementos intentan expandirse?

Respuesta: porque las restricciones y la conectividad de la armadura impiden que todos los elementos se expandan libremente.

Ejemplo 4.2: Parte (b) asentamiento de un apoyo

Ahora consideramos una segunda situación:

$$Q_4 = -0,12 \text{ in}$$

es decir, el apoyo correspondiente al GDL 4 se desplaza verticalmente 0,12 pulgadas hacia abajo.

Además, se aplican las cargas:

$$F_3 = 20\,000 \text{ lb}$$

$$F_6 = -25\,000 \text{ lb}$$

¿Qué cambia en el sistema FEM?

El asentamiento no se introduce como una fuerza externa ordinaria. Se introduce como un **desplazamiento prescrito**.

Por tanto:

$$Q_4 = \bar{Q}_4 = -0,12 \text{ in}$$

Método de penalización

Para imponer un desplazamiento prescrito mediante penalización, se introduce una constante muy grande C .

Si:

$$Q_i = \bar{Q}_i,$$

se modifica:

$$K_{ii} \rightarrow K_{ii} + C$$

y simultáneamente:

$$F_i \rightarrow F_i + C\bar{Q}_i.$$

En este caso:

$$Q_4 = -0,12 \text{ in}$$

por lo que:

$$F_4 \rightarrow F_4 - 0,12C$$

Elección de C

Una elección habitual es:

$$C \approx 10^4 \text{ máx}(K_{ii})$$

La constante debe ser suficientemente grande para imponer la restricción sin generar problemas numéricos innecesarios.

Ejemplo 4.2: Sistema global modificado

Después de aplicar el método de penalización:

$$\mathbf{K}^* \mathbf{Q} = \mathbf{F}^*$$

donde $\mathbf{K}^*$ contiene las modificaciones en los grados de libertad restringidos.

Para este problema:

$$\frac{29,5 \times 10^6}{600} \begin{bmatrix} 22,68 + C & 5,76 & -15 & -7,68 & -5,76 & 0 & 0 & 0 \\ 5,76 & 4,32 + C & 0 & 0 & -5,76 & -4,32 & 0 & 0 \\ -15 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -7,68 & 0 & 0 & 20 + C & 0 & -20 & 0 & 0 \\ -5,76 & -5,76 & 0 & 0 & 22,68 & 5,76 & -15 & 0 \\ 0 & -4,32 & 0 & -20 & 5,76 & 24,32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -15 & 0 & 15 + C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C \end{bmatrix} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 20000 \\ -0,12C \\ 0 \\ -25000 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 4.2: ¿Por qué utilizar penalización?

Ventaja

Permite trabajar con el sistema global completo:

$$\mathbf{K}^* \mathbf{Q} = \mathbf{F}^*$$

sin eliminar filas y columnas.

Desventaja

La elección de C es importante.
Si C es demasiado pequeño:

$$Q_i \neq \bar{Q}_i.$$

Si C es excesivamente grande:

pueden aparecer problemas de condicionamiento.

Comparación

Eliminación $\iff$ Sistema reducido

Penalización $\iff$ Sistema completo modificado

Ejemplo 4.2: Parte (c) solución mediante TRUSS2

El sistema global modificado es demasiado grande para resolverlo manualmente de manera eficiente.

Por ello utilizaremos el programa:

TRUSS2

El programa realiza automáticamente:

1. lectura de coordenadas nodales;
2. definición de la conectividad;
3. cálculo de L_e, ℓ, m ;
4. construcción de las matrices elementales;
5. ensamblaje de $\mathbf{K}$;
6. aplicación de cargas y restricciones;
7. solución del sistema global;
8. cálculo de esfuerzos en los elementos.

Resultados de la parte (c)

Los desplazamientos obtenidos para los grados de libertad relevantes son:

$$\begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0271200 \\ -0,1200145 \\ 0,0323242 \\ -0,1272606 \end{bmatrix} \text{ in}$$

El resultado para Q_4 confirma que el desplazamiento prescrito se ha impuesto mediante el método de penalización:

$$Q_4 \approx -0,12 \text{ in.}$$

Los esfuerzos obtenidos son:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\,000,0 \\ -7\,125,3 \\ -29\,791,7 \\ 23\,833,3 \end{bmatrix} \text{ psi}$$

Objetivo

El estudiante debe ser capaz de comprender y verificar la solución del programa, no solamente ejecutar el código.

Ejemplo 4.2: Interpretación de los resultados

Esfuerzos de tracción

$$\sigma_1 = 20\,000 \text{ psi}$$

$$\sigma_4 = 23\,833,3 \text{ psi}$$

Los elementos se encuentran sometidos a **tracción**.

Esfuerzos de compresión

$$\sigma_2 = -7\,125,3 \text{ psi}$$

$$\sigma_3 = -29\,791,7 \text{ psi}$$

Los elementos se encuentran sometidos a **compresión**.

Interpretación mecánica

El asentamiento modifica la geometría de equilibrio de la estructura y redistribuye las fuerzas internas entre los elementos. Por ello, incluso un desplazamiento relativamente pequeño del apoyo puede producir esfuerzos importantes.

Dos conceptos importantes

- **Temperatura:** genera deformaciones térmicas y, cuando existen restricciones, esfuerzos térmicos.
- **Asentamiento:** se introduce como un desplazamiento prescrito y puede tratarse mediante eliminación o penalización.

1. ¿Por qué un incremento uniforme de temperatura puede generar esfuerzos en una estructura?
2. ¿Qué diferencia existe entre una carga mecánica y una deformación térmica?
3. ¿Cómo se incorpora una carga térmica al vector global de fuerzas?
4. ¿Qué diferencia existe entre el método de eliminación y el método de penalización?
5. ¿Qué sucede si el valor de C utilizado en penalización es demasiado pequeño?
6. ¿Qué sucede si C es excesivamente grande?
7. ¿Por qué el asentamiento de un único apoyo puede modificar los esfuerzos de todos los elementos?

Pregunta clave

¿El programa TRUSS2 está resolviendo un problema diferente al que resolvimos manualmente?

No. El programa automatiza la misma formulación FEM.

Conceptos que debemos recordar

1. Deformación térmica

$$\epsilon_0 = \alpha \Delta T$$

2. Carga térmica equivalente

$$\Theta_e = EA\alpha\Delta T \begin{bmatrix} -\ell \\ -m \\ \ell \\ m \end{bmatrix}$$

3. Esfuerzo

$$\sigma = E(\epsilon - \epsilon_0)$$

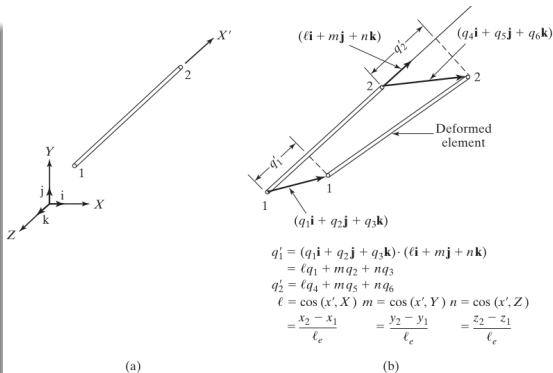
Idea final

$$\Delta T \rightarrow \epsilon_0 \rightarrow \Theta \rightarrow Q \rightarrow \sigma$$

Concepto

El elemento de armadura tridimensional es una generalización del elemento de armadura bidimensional. Sus principales características son:

- El elemento está sometido únicamente a fuerzas axiales.
- Cada nodo posee tres grados de libertad:
 $u, \quad v, \quad w.$
- El sistema de coordenadas local está alineado con el eje longitudinal del elemento.
- El elemento puede estar orientado arbitrariamente en el espacio.



Elemento de armadura tridimensional.

Grados de libertad del elemento 3D

Para un elemento de armadura tridimensional, cada nodo posee tres grados de libertad.

Coordenadas locales

El eje x' está alineado con el eje longitudinal del elemento.

$$\mathbf{q}' = \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix}$$

Por tratarse de un elemento de dos fuerzas, solo existe desplazamiento axial en el sistema local.

Coordenadas globales

Cada nodo posee desplazamientos en las direcciones x , y y z .

$$\mathbf{q} = [u_1 \quad v_1 \quad w_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad w_2]^T$$

Por tanto, el elemento posee:

6 grados de libertad

Idea fundamental

El elemento tiene únicamente dos grados de libertad en coordenadas locales, pero seis grados de libertad en coordenadas globales.

Transformación entre coordenadas

Los desplazamientos locales se obtienen a partir de los desplazamientos globales mediante una matriz de transformación:

donde $\mathbf{q}' = \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{bmatrix}$.

La matriz de transformación es

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ell & m & n \end{bmatrix}.$$

donde ℓ , m y n son los cosenos directores del eje x' respecto a los ejes globales x , y y z .

Interpretación física de los cosenos directores

Los cosenos directores indican la orientación del elemento respecto al sistema de coordenadas global.

$$\ell = \cos \theta_x$$

representa la proyección de la dirección del elemento sobre el eje x .

$$m = \cos \theta_y$$

representa la proyección sobre el eje y .

$$n = \cos \theta_z$$

representa la proyección sobre el eje z .

Cosenos directores: Sea un elemento cuyos nodos tienen coordenadas

$$(x_1, y_1, z_1), \quad (x_2, y_2, z_2).$$

La longitud del elemento es

$$L_e = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Los cosenos directores del eje longitudinal son

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}, \quad n = \frac{z_2 - z_1}{L_e}$$

y satisfacen la relación

$$\ell^2 + m^2 + n^2 = 1$$

Relación geométrica

$$\ell^2 + m^2 + n^2 = 1$$

Esta relación es consecuencia de que

$$\boldsymbol{\lambda} = [\ell \quad m \quad n]^T$$

es un vector unitario en la dirección longitudinal del elemento.

Matriz de rigidez en coordenadas locales

En coordenadas locales, el comportamiento del elemento de armadura es unidimensional. La matriz de rigidez local es

$$\mathbf{k}' = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

donde:

- E_e : módulo de elasticidad del elemento.
- A_e : área de la sección transversal.
- L_e : longitud del elemento.

Interpretación

La rigidez axial depende de la relación

$$\frac{EA}{L}.$$

Un elemento más rígido tiene mayor E o mayor A , y un elemento más largo presenta menor rigidez axial.

Matriz de rigidez global: La matriz de rigidez global se obtiene mediante la transformación

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$$

Por tanto,

$$\mathbf{k} = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & \ell n & -\ell^2 & -\ell m & -\ell n \\ \ell m & m^2 & mn & -\ell m & -m^2 & -mn \\ \ell n & mn & n^2 & -\ell n & -mn & -n^2 \\ -\ell^2 & -\ell m & -\ell n & \ell^2 & \ell m & \ell n \\ -\ell m & -m^2 & -mn & \ell m & m^2 & mn \\ -\ell n & -mn & -n^2 & \ell n & mn & n^2 \end{bmatrix}$$

Estructura de la matriz de rigidez

La matriz global puede interpretarse mediante bloques:

$$\mathbf{k} = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} \mathbf{C} & -\mathbf{C} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{C} \end{bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & \ell n \\ \ell m & m^2 & mn \\ \ell n & mn & n^2 \end{bmatrix}.$$

La matriz $\mathbf{C}$ puede escribirse como

$$\mathbf{C} = \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T$$

con

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \ell \\ m \\ n \end{bmatrix}.$$

Ventaja

Esta forma permite comprender que la rigidez del elemento está directamente relacionada con su orientación espacial.

Ejemplo: solución

Considere un elemento cuyos nodos son

$$P_1 = (0, 0, 0), \quad P_2 = (2, 3, 6) \text{ m.}$$

Con

$$E = 200 \text{ GPa}, \quad A = 500 \text{ mm}^2,$$

determine:

- (a). La longitud del elemento L_e .
- (b). Los cosenos directores ℓ, m, n .
- (c). La matriz de transformación $\mathbf{L}$.
- (d). La matriz de rigidez local $\mathbf{k}'$.
- (e). La matriz de rigidez global $\mathbf{k}$.

Solución:

- (a). **Longitud del elemento**

$$\begin{aligned} L_e &= \sqrt{(2-0)^2 + (3-0)^2 + (6-0)^2} \\ &= \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7 \text{ m} \end{aligned}$$

- (b). **Cosenos directores**

$$\ell = \frac{2}{7}, \quad m = \frac{3}{7}, \quad n = \frac{6}{7}.$$

y se verifica que

$$\ell^2 + m^2 + n^2 = \frac{4+9+36}{49} = 1.$$

Los cosenos directores describen completamente la orientación del elemento en el espacio.

- (c). **Matriz de transformación**

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ell & m & n \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & \frac{6}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & \frac{6}{7} \end{bmatrix}$$

- (d). **Matriz de rigidez local**

$$\mathbf{k}' = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E = 200 \times 10^9 \text{ Pa},$$

$$A = 500 \text{ mm}^2 = 500 \times 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Ejemplo: matriz de rigidez local

Así,

$$\frac{EA}{L_e} = \frac{(200 \times 10^9)(500 \times 10^{-6})}{7} = 14,2857 \times 10^6 \text{ N/m}.$$

La matriz de rigidez local es

$$\mathbf{k}' = 14,2857 \times 10^6 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/m}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}' = 10^6 \begin{bmatrix} 14,2857 & -14,2857 \\ -14,2857 & 14,2857 \end{bmatrix} \text{ N/m}$$

Interpretación

La matriz local describe únicamente la deformación axial del elemento. La orientación espacial todavía no aparece explícitamente en esta matriz.

La orientación se incorpora mediante la transformación

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

Ejemplo: matriz de rigidez global

La matriz de rigidez global se obtiene mediante

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

Para este elemento,

$$\ell = \frac{2}{7}, \quad m = \frac{3}{7}, \quad n = \frac{6}{7}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{k} = \frac{EA}{L_e} \begin{bmatrix} \ell^2 & \ell m & \ell n & -\ell^2 & -\ell m & -\ell n \\ \ell m & m^2 & mn & -\ell m & -m^2 & -mn \\ \ell n & mn & n^2 & -\ell n & -mn & -n^2 \\ -\ell^2 & -\ell m & -\ell n & \ell^2 & \ell m & \ell n \\ -\ell m & -m^2 & -mn & \ell m & m^2 & mn \\ -\ell n & -mn & -n^2 & \ell n & mn & n^2 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\frac{EA}{L_e} = 14,2857 \times 10^6 \text{ N/m},$$

se tiene

$$\mathbf{k} = 14,2857 \times 10^6 \begin{bmatrix} \frac{4}{49} & \frac{6}{49} & \frac{12}{49} & -\frac{4}{49} & -\frac{6}{49} & -\frac{12}{49} \\ \frac{6}{49} & \frac{9}{49} & \frac{18}{49} & -\frac{6}{49} & -\frac{9}{49} & -\frac{18}{49} \\ \frac{12}{49} & \frac{18}{49} & \frac{36}{49} & -\frac{12}{49} & -\frac{18}{49} & -\frac{36}{49} \\ -\frac{4}{49} & -\frac{6}{49} & -\frac{12}{49} & \frac{4}{49} & \frac{6}{49} & \frac{12}{49} \\ -\frac{6}{49} & -\frac{9}{49} & -\frac{18}{49} & \frac{6}{49} & \frac{9}{49} & \frac{18}{49} \\ -\frac{12}{49} & -\frac{18}{49} & -\frac{36}{49} & \frac{12}{49} & \frac{18}{49} & \frac{36}{49} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo: matriz de rigidez global

Finalmente,

$$\mathbf{k} = 10^6 \begin{bmatrix} 1,166 & 1,749 & 3,499 & -1,166 & -1,749 & -3,499 \\ 1,749 & 2,624 & 5,248 & -1,749 & -2,624 & -5,248 \\ 3,499 & 5,248 & 10,495 & -3,499 & -5,248 & -10,495 \\ -1,166 & -1,749 & -3,499 & 1,166 & 1,749 & 3,499 \\ -1,749 & -2,624 & -5,248 & 1,749 & 2,624 & 5,248 \\ -3,499 & -5,248 & -10,495 & 3,499 & 5,248 & 10,495 \end{bmatrix} \text{ N/m}$$

Resultado final

La matriz global incorpora simultáneamente:

$$E, \quad A, \quad L_e, \quad \ell, \quad m, \quad n$$

Es decir, la rigidez del elemento depende tanto de sus propiedades mecánicas y geométricas como de su orientación en el espacio.

Resumen del procedimiento

Para el elemento

y

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}$$

$$P_1 = (0, 0, 0), \quad P_2 = (2, 3, 6) \text{ m,}$$

obtuvimos:

$$L_e = 7 \text{ m}$$

$$(\ell, m, n) = \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7} \right)$$

$$\mathbf{k}' = 10^6 \begin{bmatrix} 14,2857 & -14,2857 \\ -14,2857 & 14,2857 \end{bmatrix} \text{ N/m}$$

Idea clave

Primero se formula el elemento en su sistema local, donde el comportamiento es puramente axial. Luego, mediante los cosenos directores, se transforma su rigidez al sistema global.

Resumen: armadura tridimensional

Procedimiento para un elemento de armadura 3D

1. Identificar las coordenadas de los nodos:

$$(x_1, y_1, z_1), \quad (x_2, y_2, z_2).$$

2. Calcular la longitud:

$$L_e = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}.$$

3. Calcular los cosenos directores:

$$\ell = \frac{\Delta x}{L_e}, \quad m = \frac{\Delta y}{L_e}, \quad n = \frac{\Delta z}{L_e}.$$

4. Construir la matriz de transformación $\mathbf{L}$.

5. Obtener la matriz de rigidez global:

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

6. Ensamblar la matriz global de la estructura.

7. Aplicar las condiciones de frontera y resolver:

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F}.$$

Conceptos fundamentales

- El elemento de armadura 3D trabaja principalmente a carga axial.
- Cada nodo posee tres grados de libertad: u, v, w .
- La orientación espacial se describe mediante los cosenos directores:

$$\ell, \quad m, \quad n.$$

- La matriz de rigidez global se obtiene mediante una transformación de coordenadas:

$$\mathbf{k} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}' \mathbf{L}.$$

- La matriz global depende de E , A , L_e y de la orientación del elemento.

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F}$$

representa finalmente el sistema de ecuaciones que permite determinar los desplazamientos de la estructura.

Ejercicio propuesto

Considere un elemento de armadura tridimensional

$$P_1 = (1, 2, 0) \text{ m}, \quad P_2 = (4, 6, 3) \text{ m}.$$

Con

$$E = 200 \text{ GPa}, \quad A = 500 \text{ mm}^2,$$

determine:

1. La longitud del elemento L_e .
2. Los cosenos directores ℓ, m, n .
3. La matriz de transformación $\mathbf{L}$.
4. La matriz de rigidez local $\mathbf{k}'$.
5. La matriz de rigidez global $\mathbf{k}$.

Pregunta conceptual

¿Qué efecto tiene cambiar la orientación del elemento manteniendo constantes E , A y L_e ?

Ensamble de la matriz de rigidez global

Una vez obtenida la matriz de rigidez de cada elemento, el siguiente paso del método de elementos finitos consiste en **ensamblar** todas las matrices elementales para formar la matriz de rigidez global:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{NE} \mathbf{K}^{(e)}$$

En realidad, cada matriz elemental ocupa solamente las posiciones asociadas con los grados de libertad de sus nodos.

Para una estructura con N grados de libertad,

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F}$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global.
- $\mathbf{U}$: vector global de desplazamientos.
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas.

Problema computacional

En estructuras grandes, $\mathbf{K}$ puede tener miles o millones de grados de libertad. Sin embargo, la mayoría de sus elementos son cero.

Matriz de rigidez: dispersión y simetría

La matriz de rigidez global de una estructura de elementos finitos presenta dos características importantes:

Simetría

Para problemas estructurales lineales,

$$K_{ij} = K_{ji}$$

por lo que basta almacenar uno de los dos triángulos de la matriz.

Dispersión

La mayoría de las entradas de $\mathbf{K}$ son cero, porque un elemento solamente conecta los grados de libertad de los nodos que pertenecen a dicho elemento.

Consecuencia

No es conveniente almacenar ni manipular toda la matriz como una matriz densa. Se pueden utilizar estructuras especiales de almacenamiento:

Banda y Perfil

Elemento de armadura 3D: transformación

Para una armadura tridimensional, el elemento posee dos nodos y tres grados de libertad por nodo.

$$\mathbf{q} = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6]^T$$

Los desplazamientos locales son

$$\mathbf{q}' = \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix}.$$

La transformación entre coordenadas globales y locales es

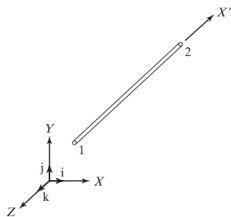
$$\mathbf{q}' = \mathbf{L}\mathbf{q}$$

con

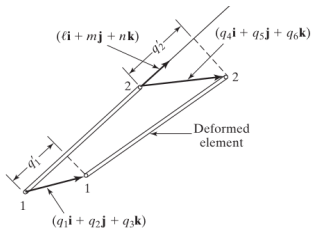
$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \ell & m & n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ell & m & n \end{bmatrix}.$$

Los cosenos directores son

$$\ell = \frac{x_2 - x_1}{L_e}, \quad m = \frac{y_2 - y_1}{L_e}, \quad n = \frac{z_2 - z_1}{L_e}.$$



(a)



(b)

$$\begin{aligned} q'_1 &= (q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}) \cdot (\ell\mathbf{i} + m\mathbf{j} + n\mathbf{k}) \\ &= \ell q_1 + m q_2 + n q_3 \\ q'_2 &= \ell q_4 + m q_5 + n q_6 \\ \ell &= \cos(x', X) \quad m = \cos(x', Y) \quad n = \cos(x', Z) \\ &= \frac{x_2 - x_1}{L_e} \quad = \frac{y_2 - y_1}{L_e} \quad = \frac{z_2 - z_1}{L_e} \end{aligned}$$

De la matriz elemental a la matriz global

La matriz de rigidez de un elemento 3D se transforma al sistema global mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = \mathbf{L}^T \mathbf{k}'^{(e)} \mathbf{L}$$

donde

$$\mathbf{k}'^{(e)} = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}^{(e)} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}.$$

El ensamble consiste en colocar cada término de $\mathbf{k}^{(e)}$ en la posición correspondiente de la matriz global $\mathbf{K}$.

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{NE} \mathbf{A}_e^T \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{A}_e$$

donde $\mathbf{A}_e$ representa la correspondencia entre los grados de libertad locales y globales.

Idea fundamental

El ensamble no cambia los valores de la matriz elemental; determina **dónde** deben colocarse dentro de la matriz global.

Ejemplo de correspondencia de grados de libertad

Para explicar el procedimiento de almacenamiento, consideremos primero una **armadura bidimensional**. Cada nodo posee dos grados de libertad:

$$(u_i, v_i).$$

Si el elemento e conecta los nodos globales i y j ,

$$\text{ID}^{(e)} = [2i - 1 \quad 2i \quad 2j - 1 \quad 2j]$$

son sus grados de libertad globales. Por ejemplo, si

$$i = 4, \quad j = 6,$$

entonces

$$\text{ID}^{(e)} = [7 \quad 8 \quad 11 \quad 12].$$

Por tanto,

$$\mathbf{k}^{(e)} = \begin{bmatrix} 2i-1 & 2i & 2j-1 & 2j \\ k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{22} & k_{23} & k_{33} & k_{34} \\ \text{Simétrica} & & & k_{44} \end{bmatrix} \begin{matrix} 2j-1 \\ 2j \\ 2j-1 \\ 2j \end{matrix}$$

se ensambla utilizando la correspondencia

$$k_{\alpha\beta}^{(e)} \longrightarrow K_{I_\alpha I_\beta}$$

donde $I_\alpha = \text{ID}_\alpha^{(e)}$.

Ejemplo de ensamble

Para el elemento que conecta los nodos $i = 4$ y $j = 6$,

$$\text{ID}^{(e)} = [7, 8, 11, 12].$$

Entonces:

$$k_{11}^{(e)} \longrightarrow K_{7,7}$$

$$k_{12}^{(e)} \longrightarrow K_{7,8}$$

$$k_{13}^{(e)} \longrightarrow K_{7,11}$$

$$k_{14}^{(e)} \longrightarrow K_{7,12}$$

y, por simetría,

$$K_{8,7} = K_{7,8}, \quad K_{11,7} = K_{7,11}, \quad K_{12,7} = K_{7,12}.$$

En general,

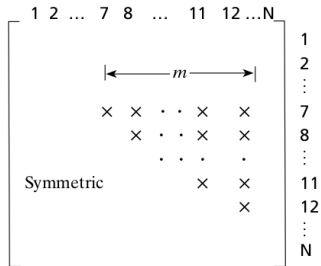
$$K_{I_\alpha I_\beta} \leftarrow K_{I_\alpha I_\beta} + k_{\alpha\beta}^{(e)}$$

Importante

Si varios elementos comparten los mismos grados de libertad, sus contribuciones se **suman** en la matriz global.

Almacenamiento de la matriz en banda

La matriz global puede presentar una estructura como la mostrada en la figura.



Estructura dispersa y simétrica de la matriz global.

La **semianchura de banda** se define como la máxima distancia entre la diagonal principal y una entrada no nula.

$$NBW = \max |i - j| + 1$$

dependiendo de la convención utilizada para contar las diagonales almacenadas. En el almacenamiento en banda solamente se guardan las diagonales que se encuentran dentro de la banda.

Ensamble mediante almacenamiento en banda

Para una armadura bidimensional, un elemento que conecta los nodos i y j tiene los grados de libertad

$$2i - 1, \quad 2i, \quad 2j - 1, \quad 2j$$

Por ejemplo:

$$i = 4, \quad j = 6$$

produce

$$7, \quad 8, \quad 11, \quad 12.$$

La máxima separación entre los grados de libertad es

$$12 - 7 = 5.$$

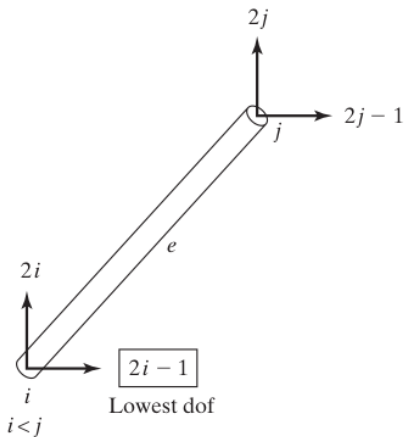
Al considerar la diagonal principal,

$$m_e = 5 + 1 = 6$$

que representa el ancho de banda asociado con este elemento.

Idea

Cuanto menor sea la separación entre los números de los nodos conectados, menor será la banda y menor será el costo computacional.



Element e	
Location No. I	Skyline Height ID(I)
$2i-1$	$\max(1, \text{OLD})$
$2i$	$\max(2, \text{OLD})$
$2j-1$	$\max(2j-2i+1, \text{OLD})$
$2j$	$\max(2j-2i+2, \text{OLD})$

$\max(X, \text{OLD}) \equiv \text{REPLACE by } X \text{ if } X > \text{OLD}$
(start value of OLD = 0)

Alturas del perfil

Semiancho de banda de una armadura 2D

Para una armadura bidimensional existen 2 grados de libertad por nodo.

Si un elemento conecta los nodos i y j , entonces

$$ID^{(e)} = [2i - 1, 2i, 2j - 1, 2j].$$

La separación máxima es

$$2j - (2i - 1) = 2(j - i) + 1.$$

Por tanto, el número de posiciones dentro de la banda es

$$m_e = 2|j - i| + 2$$

o equivalentemente,

$$m_e = 2(|i - j| + 1)$$

y el máximo semiancho de banda global es

$$NBW = \max_{1 \leq e \leq NE} m_e$$

¿Qué ocurre en una armadura 3D?

En una armadura tridimensional cada nodo posee tres grados de libertad:

$$(u_i, v_i, w_i).$$

Por tanto, para un elemento que conecta los nodos i y j ,

$$ID^{(e)} = [3i - 2, 3i - 1, 3i, 3j - 2, 3j - 1, 3j].$$

La separación máxima entre los grados de libertad es

$$3j - (3i - 2) = 3(j - i) + 2.$$

Por tanto,

$$m_e = 3(|i - j| + 1)$$

y

$$NBW = \max_{1 \leq e \leq NE} 3(|i - j| + 1)$$

Observación

Esta expresión corresponde específicamente a una armadura **bidimensional**, con dos GDL por nodo.

Comparación

Estructura	GDL por nodo
Armadura 2D	2
Armadura 3D	3

Importancia de la numeración nodal

La eficiencia del método de banda depende directamente de la numeración de los nodos. Supongamos que dos nodos conectados tienen números muy separados:

$$i = 4, \quad j = 100.$$

Entonces, para una armadura 2D,

$$m_e = 2(100 - 4 + 1) = 194.$$

La banda será muy grande.

Si los mismos nodos pudieran numerarse como

$$i = 4, \quad j = 6,$$

entonces

$$m_e = 2(6 - 4 + 1) = 6.$$

Conclusión

Una buena numeración nodal reduce la semianchura de banda, disminuye el almacenamiento requerido y acelera la solución del sistema de ecuaciones.

Banda vs. matriz completa

Supongamos una matriz global de tamaño

$$N \times N.$$

El almacenamiento como matriz completa requiere

$$N^2$$

posiciones.

Si se utiliza almacenamiento en banda, solamente se requiere almacenar aproximadamente

$$N \times NBW$$

posiciones, dependiendo de la convención de almacenamiento.

Para sistemas grandes,

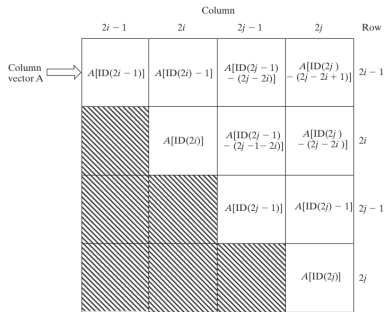
$$NBW \ll N,$$

por lo que el ahorro puede ser considerable.

Ventaja computacional

El almacenamiento en banda permite aprovechar la estructura dispersa de la matriz y reducir significativamente los requerimientos de memoria.

Almacenamiento de la matriz de perfil



Almacenamiento de la matriz mediante perfil.

Una vez determinado el perfil, los elementos de la matriz global se almacenan en un vector. Los elementos de la matriz global se almacenan secuencialmente en un vector

A

utilizando apuntadores que indican dónde comienza cada columna o diagonal. Para obtener los apuntadores acumulados se utilizan las alturas de perfil almacenadas previamente.

Criterio práctico

Una numeración nodal adecuada mejora tanto el método de banda como el método de perfil.

Banda y perfil: comparación

	Banda	Perfil
Estructura	Rectangular	Variable
Ceros almacenados	Más	Menos
Implementación	Más sencilla	Más elaborada
Memoria	Mayor	Menor
Dependencia de numeración	Alta	Alta

Buena numeración $\Rightarrow$ menor almacenamiento $\Rightarrow$ solución más eficiente

Algoritmo general de ensamble

Para cada elemento $e = 1, \dots, NE$:

1. Leer la conectividad del elemento.
2. Obtener las coordenadas de sus nodos.
3. Calcular L_e, ℓ, m, n .
4. Construir la matriz de rigidez elemental:

$$\mathbf{k}^{(e)}.$$

5. Construir el vector de grados de libertad:

$$\text{ID}^{(e)}.$$

6. Ensamblar:

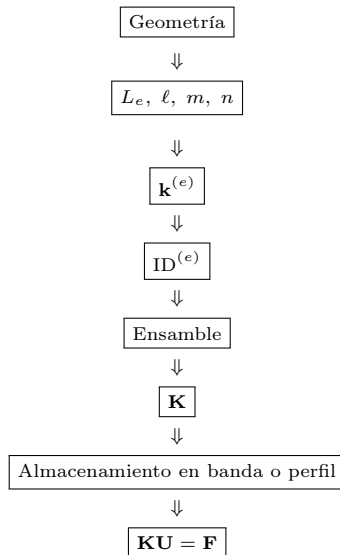
$$K_{I_\alpha I_\beta} \leftarrow K_{I_\alpha I_\beta} + k_{\alpha\beta}^{(e)}.$$

7. Almacenar únicamente las posiciones necesarias mediante banda o perfil.

Objetivo

Resolver el sistema global utilizando la menor cantidad posible de memoria y operaciones.

Flujo computacional del método



- Cada elemento aporta una matriz de rigidez $\mathbf{k}^{(e)}$ a la estructura.
- La conectividad determina dónde se coloca cada término de la matriz elemental.
- La matriz global es simétrica y dispersa.
- El almacenamiento en banda aprovecha una región próxima a la diagonal principal.
- El almacenamiento en perfil utiliza solamente las posiciones necesarias dentro del perfil.
- La numeración de los nodos tiene un impacto directo sobre la eficiencia computacional.
- Para una armadura 2D:

$$m_e = 2(|i - j| + 1).$$

- Para una armadura 3D:

$$m_e = 3(|i - j| + 1).$$

Idea clave

El método de elementos finitos no consiste solamente en calcular matrices elementales: también es fundamental ensamblarlas y almacenarlas eficientemente.

Ejercicio propuesto

Considere una armadura bidimensional con los elementos

$$e_1 : (1, 2), \quad e_2 : (2, 3), \quad e_3 : (2, 4), \quad e_4 : (4, 5).$$

Cada nodo posee dos grados de libertad.

Determine:

1. El vector de grados de libertad de cada elemento.
2. La máxima separación entre grados de libertad de cada elemento.
3. El ancho de banda NBW .
4. ¿Qué elemento controla el ancho de banda?
5. ¿Cómo cambiaría el almacenamiento si se modificara la numeración de los nodos?

Discusión

¿Una numeración diferente de los nodos cambia la respuesta física de la estructura? ¿Por qué sí o por qué no?

Ejercicio propuesto: solución

Considere la armadura bidimensional formada por los elementos

$$e_1 : (1, 2), \quad e_2 : (2, 3), \quad e_3 : (2, 4), \quad e_4 : (4, 5).$$

Cada nodo posee dos grados de libertad:

$$u_i, v_i$$

por lo que la numeración global de los grados de libertad es

Nodo	x	y
1	1	2
2	3	4
3	5	6
4	7	8
5	9	10

En general, para el nodo i :

$$\text{GDL}(i) = \{2i - 1, 2i\}$$

Paso 1: grados de libertad del elemento e_1

El elemento

$$e_1 : (1, 2)$$

conecta los nodos globales 1 y 2.

Los grados de libertad del nodo 1 son

$$\text{GDL}(1) = \{1, 2\},$$

mientras que los grados de libertad del nodo 2 son

$$\text{GDL}(2) = \{3, 4\}.$$

Por tanto, el vector de identificación del elemento es

$$\text{ID}^{(1)} = [1, 2, 3, 4]$$

La máxima separación entre grados de libertad es

$$6?$$

En realidad, debemos tomar la diferencia entre el mayor y el menor grado de libertad:

$$\Delta_1 = 4 - 1 = 3.$$

Por tanto,

$$\Delta_1 = 3.$$

Paso 1: ancho de banda del elemento e_1

Para una armadura bidimensional,

$$m_e = 2(|i - j| + 1)$$

donde i y j son los números globales de los nodos conectados por el elemento. Para

$$e_1 : (1, 2)$$

tenemos

$$m_1 = 2(|1 - 2| + 1).$$

Entonces,

$$m_1 = 2(1 + 1) = 4.$$

Esto coincide con los cuatro grados de libertad

$$[1, 2, 3, 4].$$

Resultado del elemento e_1

$$\text{ID}^{(1)} = [1, 2, 3, 4], \quad m_1 = 4$$

Paso 2 y 3

Paso 2: grados de libertad del elemento e_2

El elemento

$$e_2 : (2, 3)$$

conecta los nodos 2 y 3.

Para el nodo 2:

$$\text{GDL}(2) = \{3, 4\}.$$

Para el nodo 3:

$$\text{GDL}(3) = \{5, 6\}.$$

Por tanto,

$$\text{ID}^{(2)} = [3, 4, 5, 6]$$

La separación máxima es

$$\Delta_2 = 6 - 3 = 3.$$

Por tanto,

$$\Delta_2 = 3.$$

El ancho asociado al elemento es

$$m_2 = 2(|2 - 3| + 1) = 2(2) = 4.$$

Paso 3: grados de libertad del elemento e_3

El elemento

$$e_3 : (2, 4)$$

conecta los nodos 2 y 4.

Los grados de libertad son

$$\text{GDL}(2) = \{3, 4\}$$

y

$$\text{GDL}(4) = \{7, 8\}.$$

Por tanto,

$$\text{ID}^{(3)} = [3, 4, 7, 8]$$

La máxima separación entre los grados de libertad es

$$\Delta_3 = 8 - 3 = 5.$$

Por tanto,

$$\Delta_3 = 5.$$

Usando directamente la expresión para el ancho:

$$m_3 = 2(|2 - 4| + 1)$$

$$m_3 = 2(2 + 1) = 6.$$

Interpretación del elemento e_3 y Paso 4

El elemento

$$e_3 : (2, 4)$$

es el que presenta la mayor separación entre los números nodales conectados.

En términos de grados de libertad:

$$ID^{(3)} = [3, 4, 7, 8].$$

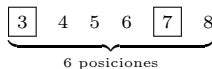
La separación máxima es

$$8 - 3 = 5.$$

Al incluir la diagonal principal:

$$m_3 = 5 + 1 = 6.$$

Gráficamente:



Conclusión

El elemento e_3 produce la banda más ancha porque conecta los nodos 2 y 4, que están más separados en la numeración nodal.

Paso 4: grados de libertad del elemento e_4

El elemento

$$e_4 : (4, 5)$$

conecta los nodos 4 y 5.

Los grados de libertad son

$$GDL(4) = \{7, 8\}$$

y

$$GDL(5) = \{9, 10\}.$$

Por tanto,

$$ID^{(4)} = [7, 8, 9, 10]$$

La separación máxima es

$$\Delta_4 = 10 - 7 = 3.$$

Por tanto,

$$\Delta_4 = 3.$$

El ancho asociado es

$$m_4 = 2(|4 - 5| + 1) = 2(2) = 4.$$

Resumen de los grados de libertad y Paso 5

Los vectores de identificación de todos los elementos son:

$$e_1 : (1, 2) \implies \text{ID}^{(1)} = [1, 2, 3, 4],$$

$$e_2 : (2, 3) \implies \text{ID}^{(2)} = [3, 4, 5, 6],$$

$$e_3 : (2, 4) \implies \text{ID}^{(3)} = [3, 4, 7, 8],$$

$$e_4 : (4, 5) \implies \text{ID}^{(4)} = [7, 8, 9, 10].$$

La separación máxima de cada elemento es:

Elemento	Nodos	Δ_e	m_e
e_1	(1, 2)	3	4
e_2	(2, 3)	3	4
e_3	(2, 4)	5	6
e_4	(4, 5)	3	4

Paso 5: cálculo del ancho de banda global

El ancho de banda global se obtiene buscando el máximo ancho asociado a todos los elementos:

$$NBW = \max_{1 \leq e \leq NE} m_e$$

En nuestro caso:

$$m_1 = 4, \quad m_2 = 4, \quad m_3 = 6, \quad m_4 = 4.$$

Por tanto,

$$NBW = \max\{4, 4, 6, 4\}.$$

Finalmente,

$$NBW = 6$$

Respuesta

El ancho de banda global de la estructura es

$$NBW = 6.$$

¿Qué elemento controla el ancho de banda?

Recordemos los resultados:

Elemento	Conectividad	m_e
e_1	(1, 2)	4
e_2	(2, 3)	4
e_3	(2, 4)	6
e_4	(4, 5)	4

El valor máximo es

$$m_3 = 6.$$

Por tanto, el elemento

$$e_3 : (2, 4)$$

es el que controla el ancho de banda de la estructura.

La razón es que existe una separación de dos posiciones entre los números nodales:

$$|4 - 2| = 2.$$

Entonces,

$$m_3 = 2(2 + 1) = 6.$$

Idea clave

El elemento que conecta nodos más alejados en la numeración tiende a aumentar el ancho de banda.

Representación de la matriz global

La estructura tiene

$$5 \text{ nodos} \times 2 \text{ GDL/nodo} = \boxed{10 \text{ grados de libertad}}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{10 \times 10}.$$

Sin embargo, la matriz es simétrica y dispersa.

Debido a que

$$NBW = 6,$$

solamente necesitamos almacenar las posiciones próximas a la diagonal principal.

Esquemáticamente:

$$\begin{bmatrix} \times & & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & \times & & & & & \times & 0 & 0 & 0 \\ & & \times & & & & \times & \times & 0 & 0 \\ & & & \times & & & \times & \times & \times & 0 \\ & & & & \times & & \times & \times & \times & \times \\ & & & & & \times & \times & \times & \times & \times \\ & & & & & & \times & \times & \times & \times \\ & & & & & & & \times & \times & \times \\ & & & & & & & & \times & \times \\ & & & & & & & & & \times \end{bmatrix}.$$

Solo se almacena el triángulo necesario debido a la simetría.

¿Qué ocurre si cambiamos la numeración?

Ahora planteamos una pregunta fundamental:

¿Qué sucede si cambiamos la numeración de los nodos?

La geometría física de la estructura no cambia.

Tampoco cambian:

E , A , coordenadas, cargas, condiciones de frontera.

Lo que cambia es la posición de las contribuciones dentro de la matriz global.

Por tanto,

La respuesta física no cambia

siempre que la conectividad, las cargas y las condiciones de frontera sean reenumeradas consistentemente.

Ejemplo de una mala y buena numeración

Ejemplo de una mala numeración

Supongamos que modificamos la numeración de los nodos de manera que dos nodos físicamente conectados queden muy separados.

Por ejemplo, si un elemento conecta

$$i = 1, \quad j = 5,$$

entonces, para una armadura 2D:

$$m_e = 2(|1 - 5| + 1).$$

Así,

$$m_e = 2(4 + 1) = \boxed{10}.$$

Comparemos:

$$(1, 2) \Rightarrow m_e = 4$$

mientras que

$$(1, 5) \Rightarrow m_e = 10$$

Conclusión

Una mala numeración puede aumentar considerablemente el almacenamiento requerido aunque la estructura física sea exactamente la misma.

Una buena numeración reduce el costo computacional

La numeración nodal debe procurar que los nodos conectados tengan números cercanos.

$$\text{Nodos conectados} \Rightarrow \text{números cercanos}$$

produce

$$NBW \downarrow$$

y, por tanto,

$$\text{Memoria} \downarrow \quad \text{Tiempo de cálculo} \downarrow$$

Por el contrario,

$$\text{Nodos conectados} \Rightarrow \text{números alejados}$$

produce

$$NBW \uparrow$$

Idea computacional

La numeración nodal no cambia la física del problema, pero sí puede cambiar significativamente la eficiencia de su solución numérica.

Respuesta final del ejercicio

1. Vectores de grados de libertad

$$e_1 : [1, 2, 3, 4]$$

$$e_2 : [3, 4, 5, 6]$$

$$e_3 : [3, 4, 7, 8]$$

$$e_4 : [7, 8, 9, 10]$$

2. Separación máxima

$$\Delta_1 = 3, \quad \Delta_2 = 3, \quad \Delta_3 = 5, \quad \Delta_4 = 3$$

3. Ancho de cada elemento

$$m_1 = 4, \quad m_2 = 4, \quad m_3 = 6, \quad m_4 = 4$$

4. Ancho de banda global

$$NBW = \max(4, 4, 6, 4) = 6$$

5. Elemento que controla el ancho de banda

$$e_3 : (2, 4)$$

Respuesta conceptual

¿Una numeración diferente cambia la respuesta física?

Respuesta: NO

La respuesta física de la estructura no cambia si la renumeración se realiza de manera consistente.

La renumeración solamente cambia:

- el número asignado a cada grado de libertad;
- la posición de las entradas dentro de $\mathbf{K}$;
- el ancho de banda;
- el perfil de la matriz;
- el costo computacional.

No cambia:

- la geometría;
- las propiedades del material;
- las cargas físicas;
- las condiciones de frontera;
- los desplazamientos físicos;
- las fuerzas internas ni los esfuerzos.

Por tanto,

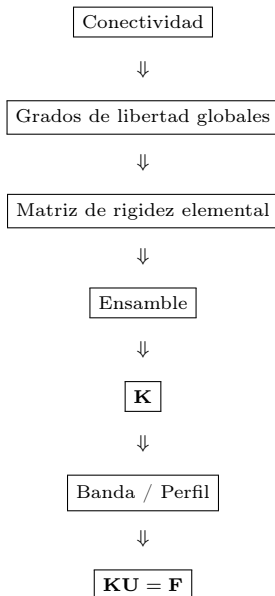
Renumeración $\neq$ cambio físico

sino

Renumeración = cambio en la eficiencia computacional.

Conclusión: del elemento a la solución global

El procedimiento completo puede resumirse como:



¿Preguntas?

